基于角动量守恒的卫星姿态动力学建模

1 引言

卫星姿态运动的根源并非姿态本身，而是系统角动量的产生、传递与重分布。因此，以角动量守恒定律为基础重新构建卫星姿态动力学模型，将卫星视为一个角动量存储、交换和调度系统。

2 基础物理规律

卫星在空间中的转动满足角动量定理：

$$\frac{d\mathbf{H}}{dt} = \mathbf{T}_{ext}$$

其中：

- $\mathbf{H}$：系统总角动量
- $\mathbf{T}_{ext}$：系统受到的外力矩

当外力矩为零时：

$$\frac{d\mathbf{H}}{dt} = 0$$

因此：

$$\mathbf{H} = \mathrm{Const}$$

即系统总角动量保持守恒。这是卫星姿态动力学的根本约束。

3 系统角动量组成

对于配置飞轮的卫星，总角动量可表示为：

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_b + \mathbf{H}_w$$

其中：

3.1 卫星本体角动量

$$\mathbf{H}_b = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$$

其中：

- $\mathbf{I}$：卫星惯量矩阵
- $\boldsymbol{\omega}$：卫星角速度

3.2 飞轮角动量

$$\mathbf{H}_w = \sum_{i=1}^{n} J_i \Omega_i \mathbf{e}_i$$

其中：

- J_i：第 i 个飞轮转动惯量
- Ω_i：第 i 个飞轮转速
- $\mathbf{e}_i$：飞轮安装方向单位向量

因此，系统总角动量为：

$$\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + \sum_{i=1}^{n} J_i \Omega_i \mathbf{e}_i$$

系统所有姿态变化均来源于该角动量分布的变化。

4 状态变量建模

从角动量视角出发，系统状态可分为内部状态与外部状态。

4.1 内部状态

姿态状态： 采用四元数表示 $\mathbf{q} = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$，用于描述卫星相对于惯性坐标系的姿态。

角速度状态： $\boldsymbol{\omega}$ 表示卫星当前旋转状态。

飞轮角动量状态：

$$\mathbf{h}_w = \sum_{i=1}^{n} J_i \Omega_i \mathbf{e}_i$$

表示系统内部储存的可控角动量。

因此系统内部状态向量可表示为：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{h}_w \end{bmatrix}$$

4.2 外部状态

外部状态主要表现为空间环境产生的扰动力矩。

- 重力梯度力矩：$\mathbf{T}_g$
- 气动力矩：$\mathbf{T}_a$
- 太阳光压力力矩：$\mathbf{T}_s$
- 地磁扰动力矩：$\mathbf{T}_m$

总扰动力矩为：

$$\mathbf{T}_{ext} = \mathbf{T}_g + \mathbf{T}_a + \mathbf{T}_s + \mathbf{T}_m$$

5 控制输入建模

飞轮通过改变自身转速实现角动量交换。定义控制输入：

$$\mathbf{u} = \dot{\mathbf{h}}_w$$

对应控制力矩：

$$\mathbf{T}_c = -\dot{\mathbf{h}}_w$$

负号来源于角动量守恒。即：飞轮角动量增加，本体角动量减少；飞轮角动量减少，本体角动量增加。控制过程本质上是系统内部角动量重分配过程。

6 姿态动力学方程

根据欧拉刚体方程：

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{T}_{ext} + \mathbf{T}_c$$

代入飞轮控制力矩：

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{T}_{ext} - \dot{\mathbf{h}}_w$$

该方程完整描述了飞轮控制卫星的动力学过程。

7 姿态运动学方程

动力学方程描述角速度变化。姿态变化还需满足四元数运动学方程：

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega})\mathbf{q}$$

其中：

$$\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

因此：动力学决定角速度；运动学决定姿态变化。两者共同构成完整姿态模型。

8 角动量观测模型

传统姿态控制通常观测：$[\mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}]$。而从角动量管理角度，更重要的是：$[\boldsymbol{\omega}, \mathbf{h}_w]$。

因为总角动量可直接计算：

$$\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{h}_w$$

因此对于某些稳定控制任务，即使不获取完整姿态信息，也能够建立控制闭环。

9 角动量最小化目标

传统姿态控制目标：$\mathbf{q} \to \mathbf{q}_{target}$（实现姿态跟踪）。

从角动量管理角度出发，可以定义更本质的目标：$\mathbf{H} \to 0$ 或者是：

$$\min ||\mathbf{H}||$$

当总角动量趋近于零时：卫星自旋最小；转动动能最小；飞轮容量利用率最高；系统稳定性增强。因此角动量最小化可以作为卫星自主稳定的重要目标函数。

10 面向自主控制的状态抽象

进一步抽象：

- **状态：** $s = [\boldsymbol{\omega}, \mathbf{h}_w]$
- **动作：** $a = \dot{\mathbf{h}}_w$
- **环境扰动：** $d = \mathbf{T}_{ext}$
- **奖励函数：** $r = -||\mathbf{H}||^2$

其中：

$$\mathbf{H} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{h}_w$$

此时控制问题转化为：如何在卫星本体与飞轮之间进行角动量调度，使系统总角动量保持最小。